

# НЕТРИВІАЛЬНІ УЗАГАЛЬНЕННЯ ГЛИБИНИ Т'ЮКІ ДЛЯ КЛАСІВ РОЗПОДІЛІВ ТА АНАЛІЗ РАНДОМІЗОВАНИХ АПРОКСИМАЦІЙ

В.Є. ПАНАСКО

**Актуальність.** Глибина Т'юкі є ключовою мірою центральності в багатовимірному аналізі. Точне аналітичне обчислення є складним для багатьох розподілів, що стимулює розвиток теоретичних узагальнень та ефективних чисельних методів, наприклад для рівномірного розподілу на одиничній кулі та для стабільної сім'ї розподілів.

**Мета.** Ми розширюємо визначення глибини Т'юкі для двох нетривіальних класів: (i) рівномірний (ізотропний) розподіл на одиничній кулі  $B^p \subset \mathbb{R}^p$ , та (ii) сімейство симетричних  $\alpha$ -стабільних розподілів. Крім того, аналізуємо рандомізовані алгоритми апроксимації для обчислення глибини у вищих вимірах.

**Основні результати.** У випадку рівномірного розподілу на одиничній кулі ми довели, що для  $\theta \in B^p$

$$\text{depth}(\theta) = \frac{1}{2} \left[ 1 - I_{\|\theta\|^2} \left( \frac{1}{2}, \frac{p+1}{2} \right) \right],$$

де  $I_z(a, b)$  — регуляризована неповна бета-функція. Для симетричних  $\alpha$ -стабільних законів у  $\mathbb{R}^2$  показали, що оптимальний поріг для напряду задовольняє

$$c_{\max}(u, v) = \begin{cases} (u^\beta + v^\beta)^{1/\beta}, & \alpha > 1, \\ \max\{u, v\}, & 0 < \alpha \leq 1, \end{cases}$$

з  $\beta = \alpha/(\alpha - 1)$ . За допомогою чисельних експериментів було знайдено контури Тукі для біваріантних  $t$ - та експоненційних розподілів, показавши вплив параметрів на геометричний вигляд контурів.

**Подальша робота.** На основі теорії рандомізованих апроксимацій [1] буде проведено ґрунтовні обчислювальні дослідження для оцінки похибок апроксимації на проміжних значеннях глибини; крім цього буде порівняно складність алгоритмів і вдосконалено методи для робастного багатовимірного аналізу.

## ЛІТЕРАТУРА

- [1] S. Briend, G. Lugosi, R.I. Oliveira. *On the quality of randomized approximations of Tukey's depth*. arXiv:2309.05657 (2023).

КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, Україна

*Email address:* `panasko.vitalii@l111.kpi.ua`